

研究進捗報告

青木心路 2026年4月28日

1 基本情報

- **報告日:** 2026年4月28日
- **報告期間:** 2026年4月1日 ~ 2026年4月28日
- **研究テーマ:** NMPCを用いたクアッドコプタの耐故障制御
- **作成者:** 青木心路

2 概要

卒業論文の研究テーマとして、NMPC（Nonlinear Model Predictive Control）を用いたクアッドコプタの耐故障制御の開発を行う。2026年9月～10月を目処に完成させることを目標とする。

3 現在の研究方針

- **使用マイコン:** Raspberry Pi Pico 2
- **制御周期:** NMPCを100Hzで動作させる
- **制御対象:** クアッドコプタの姿勢制御
- **耐故障制御の方針:** NMPCの制約条件にモーター故障を組み込むことで、シンプルな耐故障制御を実装する
- **目標性能:** モーターが1個停止した場合でも、姿勢を水平に保ち、高度を一定に維持する

4 実施したこと

- 試験用機体のCAD設計を進行中。
- 機体パーツの選定および発注を完了した。
- `pico_copter` のプログラムをNMPC化する作業を進行中。
- リアルタイムNMPCに関する先行研究の理解を進行中であり、その手法を参考に実装する予定。

5 分かったこと

- ESCの設置場所や、足を含めたフレームの設計が難しい。
- リアルタイムNMPCの実現可能性については、十分に見込みがありそうである。

6 根拠

- NMPCM - Nonlinear Model Predictive Control on Resource-Constrained Microcontrollers.pdf
- Quasi-Newton Jacobian and Hessian Updates for Pseudospectral based NMPC.pdf

7 実験・分析結果

現時点では実験は未実施である。今後、NMPCによる姿勢制御を実機で動作させた上で、耐故障時の姿勢維持性能・高度維持性能を評価する予定である。

8 未解決事項・課題

- まずはNMPCで姿勢制御を行い、機体を飛行させるところが当面の課題である。
- 現在のNMPCの入力は各制御軸（phi, theta, yaw）のモータートルクであるが、これを各モーターの回転数、PWM、または Duty 比へ変更したい。
- 先行研究の内容が難解であり、理解に時間を要している。

9 次にすること

- 先行研究を理解し、`pico_copter` のプログラムをNMPC化する。
- Raspberry Pi Pico 2 とジャイロセンサを接続して、姿勢制御の実機実験を行う。
- Raspberry Pi Pico 2 W を用いて、無線でリアルタイムにゲイン変更ができる環境を構築する。